

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи

з дисципліни *«Основи нелінійної динаміки»*

Тема: Фазові портрети лінійних систем

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Зміст

1	Завдання 3	2
1.1	Запис системи та матриці	2
1.2	Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки	2
1.3	Побудова перетвореної системи	2
1.3.1	Власні вектори та матриця перетворення S	2
1.3.2	Перетворення координат	3
1.3.3	Виведення перетвореної системи	3
1.4	Полярні координати та загальний розв'язок перетвореної системи	4
1.5	Аналітичний розв'язок системи	5
1.6	Фазовий портрет у початкових координатах	5
1.7	Висновок до Завдання 3	6
1.8	Програмний розв'язок у Maple	7
2	Завдання 6	8
2.1	Запис системи та матриці	8
2.2	Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки	9
2.3	Побудова перетвореної системи	9
2.3.1	Власні вектори та матриця перетворення S	9
2.3.2	Перетворення координат	10
2.3.3	Виведення перетвореної системи	10
2.4	Загальний розв'язок перетвореної системи та сепаратиси	10
2.5	Аналітичний розв'язок системи	12
2.6	Фазовий портрет у початкових координатах	12
2.7	Висновок до Завдання 6	13
2.8	Програмний розв'язок у Maple	13

1. Завдання 3

1.1. Запис системи та матриці

Розглянемо лінійну стаціонарну систему на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y, \\ \dot{y} = 2x + 2y. \end{cases}$$

Матриця системи має вигляд

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.2. Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки

Складемо характеристичне рівняння $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & -5 \\ 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(2 - \lambda) + 10 = \lambda^2 - 4 + 10 = \lambda^2 + 6 = 0.$$

Звідси власні числа матриці:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6}.$$

Корені характеристичного рівняння суто уявні ($p = \operatorname{Re} \lambda = 0$, $q = \operatorname{Im} \lambda = \sqrt{6}$). Отже, положення рівноваги $(0, 0)$ є **центром**.

1.3. Побудова перетвореної системи

Корені характеристичного рівняння суто уявні: $\lambda_1 = iq$, $\lambda_2 = -iq$, де $q = \sqrt{6}$, $p = 0$. Виконаємо лінійне неособливе перетворення, яке зведе систему до канонічної форми.

1.3.1. Власні вектори та матриця перетворення S

Знайдемо власний вектор $s_1^T = (\alpha_1, \beta_1)$ для $\lambda_1 = i\sqrt{6}$. Розв'яжемо $(A - i\sqrt{6} I) s = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 - i\sqrt{6} & -5 \\ 2 & 2 - i\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

З другого рядка: $2\alpha_1 + (2 - i\sqrt{6})\beta_1 = 0$. Нехай $\beta_1 = 2$, тоді $\alpha_1 = -2 + i\sqrt{6}$. Розділимо власний вектор на дійсну та уявну частини:

$$s_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Стовпцями матриці перетворення S є дійсна та уявна частини власного вектора:

$$S = \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{6} \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.3.2. Перетворення координат

Запишемо лінійне неособливе перетворення:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix},$$

тобто

$$x = -2\xi + \sqrt{6}\eta, \quad y = 2\xi.$$

Обернене перетворення:

$$\xi = \frac{y}{2}, \quad \eta = \frac{x+y}{\sqrt{6}}.$$

1.3.3. Виведення перетвореної системи

Покажемо, що в координатах (ξ, η) система набуває канонічного вигляду.

Оскільки $\xi = y/2$, маємо $\dot{\xi} = \dot{y}/2$. З другого рівняння початкової системи $\dot{y} = 2x + 2y$, тому

$$\dot{\xi} = \frac{2x + 2y}{2} = x + y.$$

З оберненого перетворення $x + y = \sqrt{6}\eta$, отже

$$\dot{\xi} = \sqrt{6}\eta.$$

Далі, $\eta = (x + y)/\sqrt{6}$, тому $\dot{\eta} = (\dot{x} + \dot{y})/\sqrt{6}$. Обчислимо:

$$\dot{x} + \dot{y} = (-2x - 5y) + (2x + 2y) = -3y = -3 \cdot 2\xi = -6\xi.$$

Отже,

$$\dot{\eta} = \frac{-6\xi}{\sqrt{6}} = -\sqrt{6}\xi.$$

Таким чином, перетворена система має вигляд

$$\dot{\xi} = p\xi + q\eta, \quad \dot{\eta} = -q\xi + p\eta,$$

де $p = 0$, $q = \sqrt{6}$, тобто

$$\dot{\xi} = \sqrt{6}\eta, \quad \dot{\eta} = -\sqrt{6}\xi.$$

1.4. Полярні координати та загальний розв'язок перетвореної системи

Уведемо полярні координати

$$\xi = r \cos \theta, \quad \eta = r \sin \theta.$$

Після підстановки у перетворені рівняння та стандартних обчислень (множення на $\cos \theta$, $\sin \theta$) одержуємо систему в полярних координатах:

$$\dot{r} = pr, \quad \dot{\theta} = -q.$$

Її загальний розв'язок:

$$r = r_0 e^{pt}, \quad \theta = \theta_0 - qt, \quad t \geq 0.$$

При $p = 0$, $q = \sqrt{6}$ маємо $r = r_0 = \text{const}$, $\theta = \theta_0 - \sqrt{6}t$. Фазові траєкторії перетвореної системи є **колами** радіуса r_0 . Рух відбувається **за годинниковою стрілкою** ($\dot{\theta} = -\sqrt{6} < 0$).

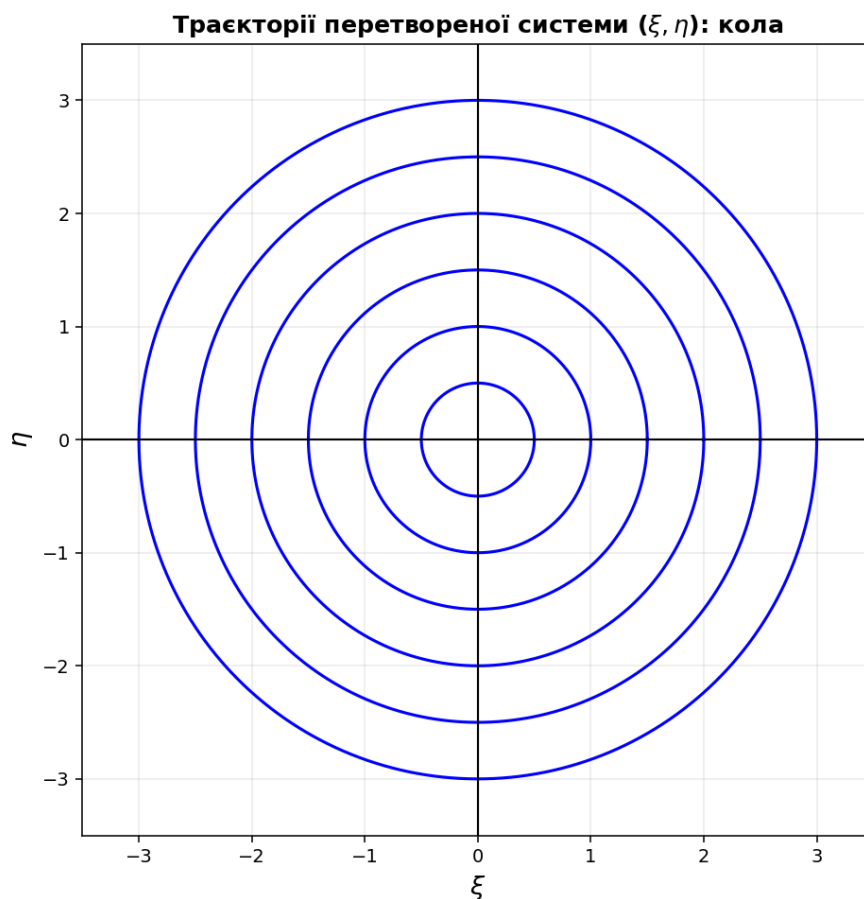


Рис. 1: Кола у перетвореній системі (ξ, η) для Завдання 3

Код побудови (Python):

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), dpi=140)
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)
for r in [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]:
    ax.plot(r*np.cos(theta), r*np.sin(theta), 'b-', linewidth=1.6)
```

```

ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel(r'$\xi$'); ax.set_ylabel(r'$\eta$')
ax.set_title(r'Trajectories ($\xi$, $\eta$): circles')
fig.savefig('circles_xi_eta.png')

```

1.5. Аналітичний розв'язок системи

Загальний розв'язок перетвореної системи в полярних координатах:

$$\xi(t) = r_0 \cos(\theta_0 - \sqrt{6}t), \quad \eta(t) = r_0 \sin(\theta_0 - \sqrt{6}t).$$

Повернемось до початкових координат за допомогою оберненого перетворення $x = -2\xi + \sqrt{6}\eta$, $y = 2\xi$. Позначимо $c_1 = r_0 \cos \theta_0$, $c_2 = r_0 \sin \theta_0$. Тоді

$$\xi(t) = c_1 \cos(\sqrt{6}t) + c_2 \sin(\sqrt{6}t),$$

$$\eta(t) = -c_1 \sin(\sqrt{6}t) + c_2 \cos(\sqrt{6}t).$$

Підставляючи у $x = -2\xi + \sqrt{6}\eta$, $y = 2\xi$:

$$\begin{cases} x(t) = (-2c_1 + \sqrt{6}c_2) \cos(\sqrt{6}t) + (-2c_2 - \sqrt{6}c_1) \sin(\sqrt{6}t), \\ y(t) = 2c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 2c_2 \sin(\sqrt{6}t). \end{cases}$$

Або, перепозначивши $C_1 = 2c_1$, $C_2 = 2c_2$:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{-2C_1 + \sqrt{6}C_2}{2} \cos(\sqrt{6}t) + \frac{-2C_2 - \sqrt{6}C_1}{2} \sin(\sqrt{6}t), \\ y(t) = C_1 \cos(\sqrt{6}t) + C_2 \sin(\sqrt{6}t). \end{cases}$$

1.6. Фазовий портрет у початкових координатах

Після оберненого перетворення кола в площині (ξ, η) переходять в еліпси на площині (x, y) . Запишемо рівняння сім'ї траєкторій. Умова $r^2 = \xi^2 + \eta^2 = \text{const}$ з підстановкою $\xi = y/2$, $\eta = (x + y)/\sqrt{6}$ дає

$$\frac{y^2}{4} + \frac{(x + y)^2}{6} = C, \quad C > 0,$$

або, після зведення до спільного знаменника та спрощення,

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 = \text{const}.$$

Це рівняння еліпсів із центром у початку координат. Фазовий портрет початкової системи — сім'я вкладених еліпсів.

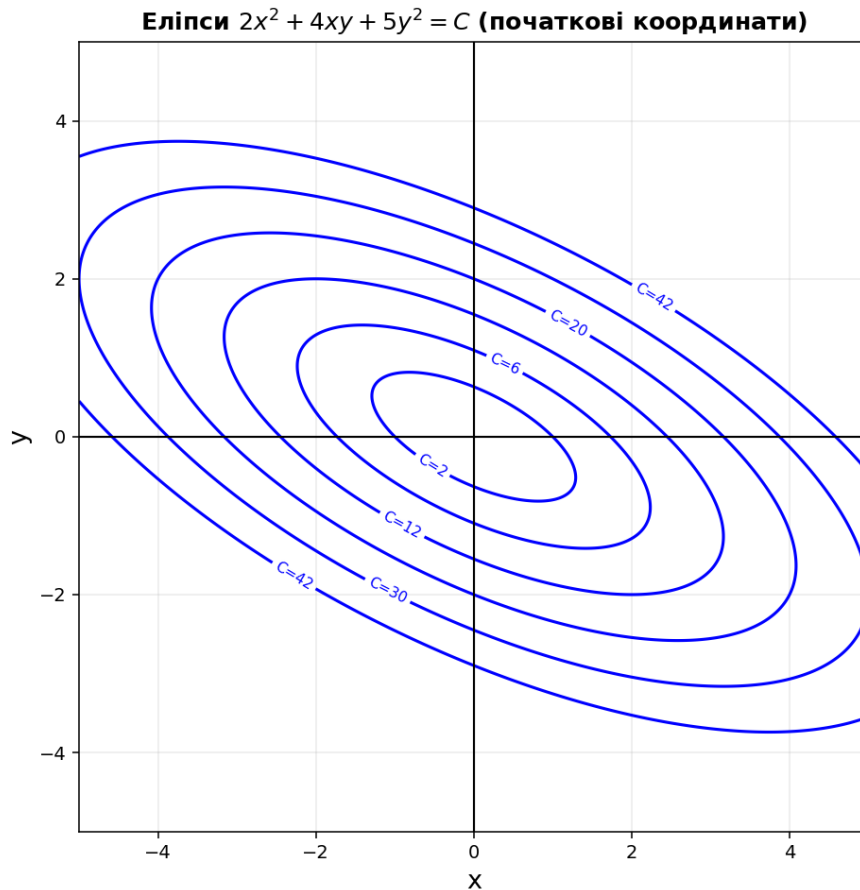


Рис. 2: Еліпси $2x^2 + 4xy + 5y^2 = C$ у початкових координатах для Завдання 3

Код побудови (Python):

```
xg = np.linspace(-5, 5, 600); yg = np.linspace(-5, 5, 600)
Xg, Yg = np.meshgrid(xg, yg)
F3 = 2*Xg**2 + 4*Xg*Yg + 5*Yg**2
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), dpi=140)
levels3 = [2, 6, 12, 20, 30, 42]
cs = ax.contour(Xg, Yg, F3, levels=levels3, colors='blue', linewidths=1.6)
ax.clabel(cs, fmt='{lv}: fC={lv}' for lv in levels3}, fontsize=8)
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
ax.set_title(r'Ellipses $2x^2+4xy+5y^2=C$')
fig.savefig('ellipses_xy.png')
```

1.7. Висновок до Завдання 3

Характеристичне рівняння системи має суто уявні корені $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6}$ ($p = 0, q = \sqrt{6}$). Особлива точка $(0, 0)$ є центром. Лінійне неособливе перетворення з матрицею S , стовпцями якої є дійсна та уявна частини власного вектора, зводить систему до канонічної форми $\dot{\xi} = q\eta, \dot{\eta} = -q\xi$. Після переходу до полярних координат: $\dot{r} = pr = 0, \dot{\theta} = -q$, тобто траєкторії перетвореної

системи є колами ($r = r_0$), а рух відбувається за годинниковою стрілкою. Після оберненого перетворення у початковій системі траєкторії є еліпсами $2x^2 + 4xy + 5y^2 = \text{const}$.

1.8. Програмний розв'язок у Maple

```
restart;
with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};

# Analytic solution
sol1 := dsolve(sys1);
print("Analytic solution:", sol1);

# Phase portrait
DEplot(sys1, [x(t), y(t)], t = -10 .. 10, x = -5 .. 5, y = -5 .. 5,
      [[x(0)=2, y(0)=0], [x(0)=4, y(0)=0]],
      arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
      title = "Phase portrait: Center", color = black, linecolor = blue);
```

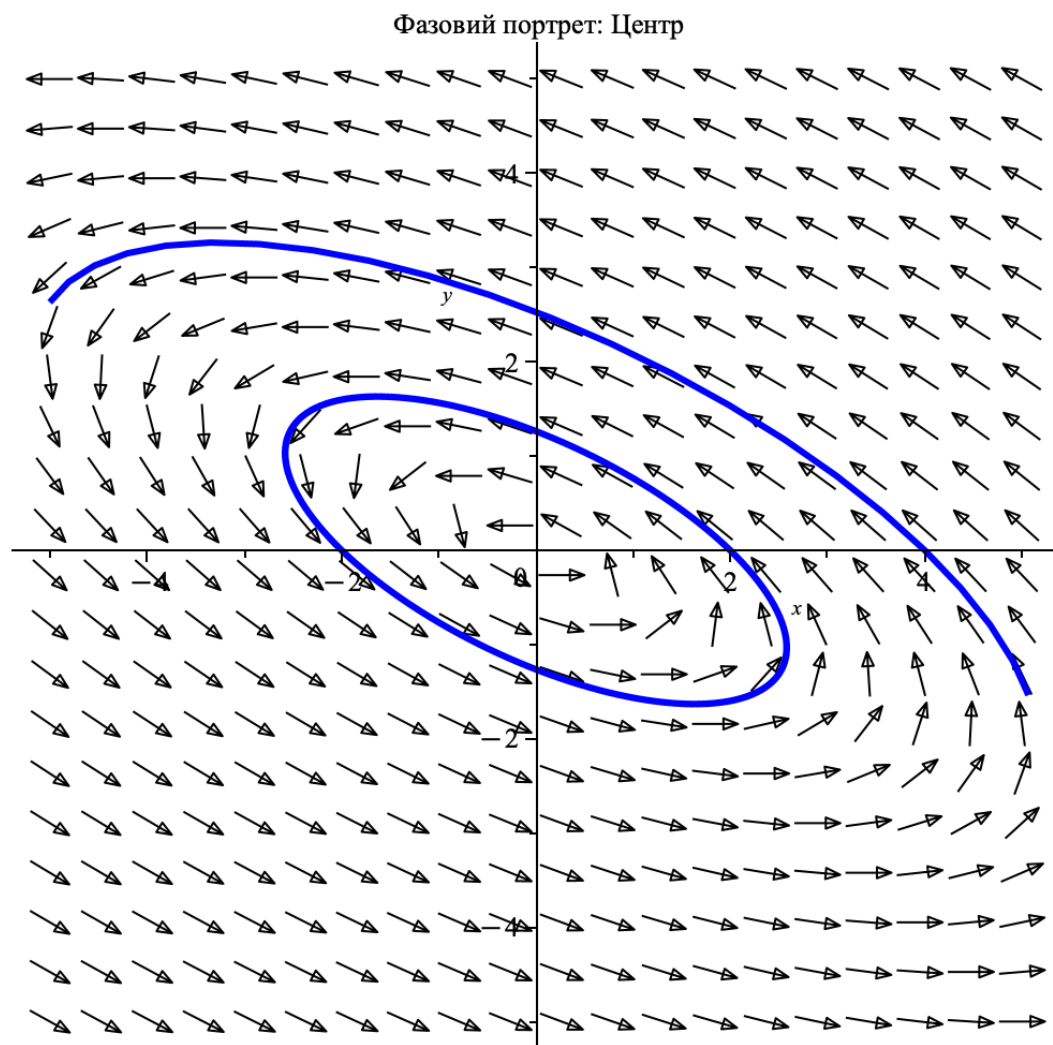



Рис. 3: Фазовий портрет для Завдання 3 (центр)

```
restart;
with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};
```

$$\text{sys1} := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = -2x(t) - 5y(t), \frac{d}{dt} y(t) = 2x(t) + 2y(t) \right\} \quad (1)$$

```
# Аналітичний розв'язок
sol1 := dsolve(sys1);
```

$$\text{sol1} := \left\{ x(t) = c_1 \sin(\sqrt{6} t) + c_2 \cos(\sqrt{6} t), y(t) = -\frac{c_1 \sqrt{6} \cos(\sqrt{6} t)}{5} + \frac{c_2 \sqrt{6} \sin(\sqrt{6} t)}{5} - \frac{2 c_1 \sin(\sqrt{6} t)}{5} - \frac{2 c_2 \cos(\sqrt{6} t)}{5} \right\} \quad (2)$$

Рис. 4: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 3

2. Завдання 6

2.1. Запис системи та матриці

Розглянемо лінійну стаціонарну систему на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

Матриця системи має вигляд

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.2. Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки

Складемо характеристичне рівняння $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) - 0 = -(1 - \lambda)(1 + \lambda) = \lambda^2 - 1 = 0.$$

Звідси власні числа матриці:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1.$$

Власні значення дійсні та мають різні знаки ($\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$). Отже, положення рівноваги $(0, 0)$ є **сідлом**. Ця особлива точка є нестійкою.

2.3. Побудова перетвореної системи

Корені характеристичного рівняння дійсні та різних знаків: $\lambda_1 = 1 > 0$, $\lambda_2 = -1 < 0$. Виконаємо лінійне неособливе перетворення, яке зведе систему до жорданової (діагональної) форми.

2.3.1. Власні вектори та матриця перетворення S

Знайдемо власний вектор $s_1^T = (\alpha_1, \beta_1)$ для $\lambda_1 = 1$. Розв'яжемо $(A - I)s = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

З другого рядка: $2\alpha_1 - 2\beta_1 = 0$, тобто $\alpha_1 = \beta_1$. Покладемо $\beta_1 = 1$:

$$s_1^T = (\alpha_1, \beta_1) = (1, 1).$$

Знайдемо власний вектор $s_2^T = (\alpha_2, \beta_2)$ для $\lambda_2 = -1$. Розв'яжемо $(A + I)s = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Звідси $\alpha_2 = 0$, а β_2 — довільне. Покладемо $\beta_2 = 1$:

$$s_2^T = (\alpha_2, \beta_2) = (0, 1).$$

Складемо матрицю перетворення зі стовпців-власних векторів:

$$S = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.3.2. Перетворення координат

Запишемо лінійне неособливе перетворення:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix},$$

тобто

$$x = \xi, \quad y = \xi + \eta.$$

Обернене перетворення:

$$\xi = x, \quad \eta = y - x.$$

2.3.3. Виведення перетвореної системи

Покажемо, що в координатах (ξ, η) система набуває жорданової (діагональної) форми.

Оскільки $\xi = x$, маємо $\dot{\xi} = \dot{x} = x = \xi$.

Далі, $\eta = y - x$, тому

$$\dot{\eta} = \dot{y} - \dot{x} = (2x - y) - x = x - y = \xi - (\xi + \eta) = -\eta.$$

Таким чином, перетворена система має вигляд

$$\dot{\xi} = \lambda_1 \xi, \quad \dot{\eta} = \lambda_2 \eta,$$

тобто

$$\dot{\xi} = \xi, \quad \dot{\eta} = -\eta.$$

2.4. Загальний розв'язок перетвореної системи та сепаратрис

Розв'язком перетвореної системи є

$$\xi = c_1 e^{\lambda_1 t} = c_1 e^t, \quad \eta = c_2 e^{\lambda_2 t} = c_2 e^{-t}.$$

Виключаючи час, отримуємо рівняння фазових траєкторій у площині (ξ, η) :

$$\xi \eta = c_1 c_2 = \text{const.}$$

Це сім'я узагальнених гіпербол (оскільки $\alpha = \lambda_1/\lambda_2 = -1 < 0$).

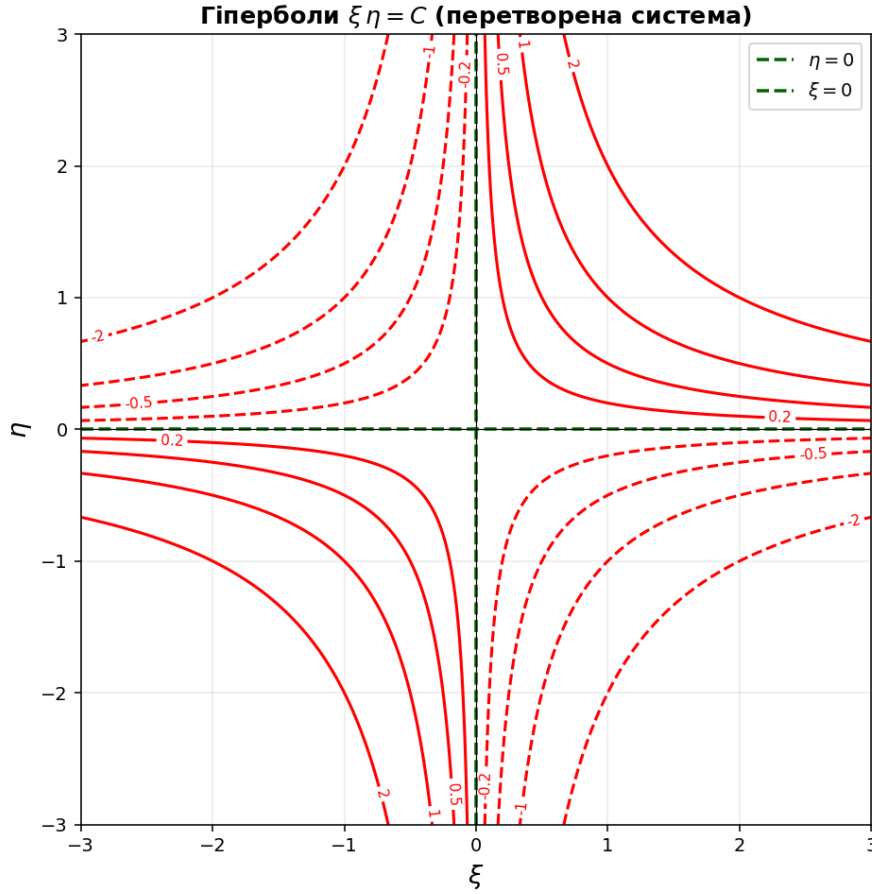


Рис. 5: Гіперболи $\xi \eta = C$ у перетвореній системі (ξ, η) для Завдання 6

Код побудови (Python):

```
xig = np.linspace(-3, 3, 600); etag = np.linspace(-3, 3, 600)
XI, ETA = np.meshgrid(xig, etag)
F6t = XI * ETA
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), dpi=140)
levels6t = [-2, -1, -0.5, -0.2, 0.2, 0.5, 1, 2]
cs6 = ax.contour(XI, ETA, F6t, levels=levels6t, colors='red', linewidths=1.6)
ax.plot([-3,3], [0,0], '--', color='darkgreen', linewidth=1.8, label=r'$\eta=0$')
ax.plot([0,0], [-3,3], '--', color='darkgreen', linewidth=1.8, label=r'$\xi=0$')
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel(r'$\xi$'); ax.set_ylabel(r'$\eta$')
fig.savefig('hyperbolas_xi_eta.png')
```

Оскільки $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$, то $\xi(t) \rightarrow \pm\infty$, $\eta(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$.

Прямі l_1 та l_2 , визначені власними векторами $s_1^T = (\alpha_1, \beta_1) = (1, 1)$ та $s_2^T = (\alpha_2, \beta_2) = (0, 1)$, є сепаратрисами сідла:

- $\eta = 0$ ($c_2 = 0$): траєкторія $\xi(t) = c_1 e^t$, рух від початку координат при $t \rightarrow +\infty$;
- $\xi = 0$ ($c_1 = 0$): траєкторія $\eta(t) = c_2 e^{-t}$, рух до початку координат при $t \rightarrow +\infty$.

2.5. Аналітичний розв'язок системи

Повернемося до початкових координат за допомогою прямого перетворення $x = \xi$, $y = \xi + \eta$:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^t, \\ y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t}. \end{cases}$$

2.6. Фазовий портрет у початкових координатах

Після оберненого перетворення $\xi = x, \eta = y - x$ сепаратриси набувають вигляду:

- $\eta = 0 \Leftrightarrow y = x$ — нестійка сепаратриса (l_1 , відповідає $s_1, \lambda_1 = 1 > 0$, траєкторії віддаляються від початку координат);
- $\xi = 0 \Leftrightarrow x = 0$ — стійка сепаратриса (l_2 , відповідає $s_2, \lambda_2 = -1 < 0$, траєкторії наближаються до початку координат).

Інші фазові траєкторії мають гіперболічний характер: при $t \rightarrow +\infty$ вони наближаються до нестійкої сепаратриси $y = x$, а при $t \rightarrow -\infty$ — до стійкої сепаратриси $x = 0$.

Рівняння сім'ї траєкторій у початкових координатах отримуємо з $\xi \eta = \text{const.}$

$$x(y-x) = \text{const.}$$

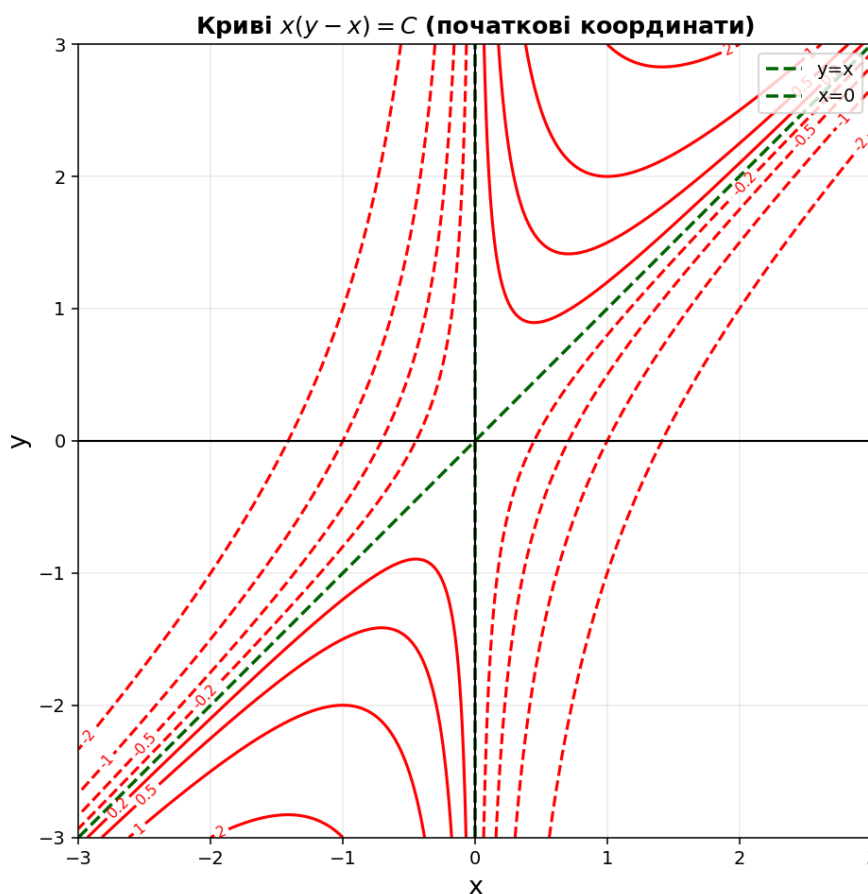


Рис. 6: Криві $x(y - x) = C$ та сепаратриси у початкових координатах для Завдання 6

Код побудови (Python):

```
xg6 = np.linspace(-3, 3, 600); yg6 = np.linspace(-3, 3, 600)
Xg6, Yg6 = np.meshgrid(xg6, yg6)
F6xy = Xg6 * (Yg6 - Xg6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), dpi=140)
levels6xy = [-2, -1, -0.5, -0.2, 0.2, 0.5, 1, 2]
cs6xy = ax.contour(Xg6, Yg6, F6xy, levels=levels6xy, colors='red', linewidths=1.6)
xln = np.linspace(-3, 3, 300)
ax.plot(xln, xln, '--', color='darkgreen', linewidth=1.8, label='y=x')
ax.plot([0,0], [-3,3], '--', color='darkgreen', linewidth=1.8, label='x=0')
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
fig.savefig('saddle_curves_xy.png')
```

2.7. Висновок до Завдання 6

Характеристичне рівняння системи має дійсні корені різних знаків $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$. Особлива точка $(0, 0)$ є сідлом. Після лінійного неособливого перетворення зі стовпцями-власними векторами $s_1^T = (1, 1)$, $s_2^T = (0, 1)$ система зводиться до жорданової (діагональної) форми $\dot{\xi} = \lambda_1 \xi$, $\dot{\eta} = \lambda_2 \eta$, у якій фазові траєкторії є узагальненими гіперболами. Прямі $l_1: y = x$ (нестійка) та $l_2: x = 0$ (стійка) є сепаратрисами сідла, а решта траєкторій описується рівнянням $x(y-x) = \text{const}$.

2.8. Програмний розв'язок у Maple

```
restart;
with(DEtools):
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) - y(t)};

# Analytic solution
sol2 := dsolve(sys2);
print("Analytic solution:", sol2);

# Phase portrait
DEplot(sys2, [x(t), y(t)], t = -5 .. 5, x = -3 .. 3, y = -3 .. 3,
[[x(0)=1, y(0)=0], [x(0)=-1, y(0)=0],
[x(0)=0.5, y(0)=1], [x(0)=-0.5, y(0)=-1]],
arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
title = "Phase portrait: Saddle", color = black, linecolor = red);
```

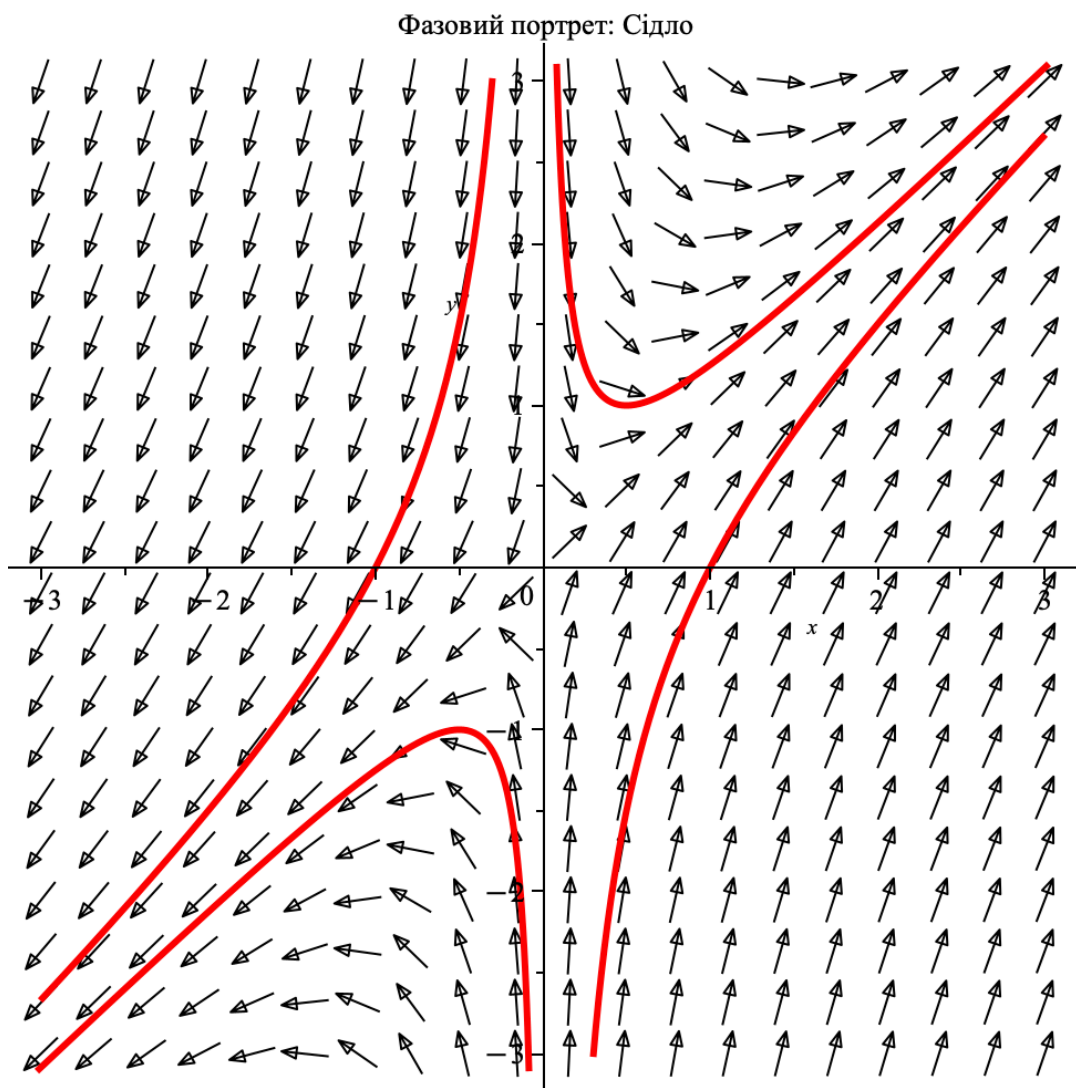


Рис. 7: Фазовий портрет для Завдання 6 (сідло)

```
restart;
with(DEtools):
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2 * x(t) - y(t)};
```

$$\text{sys2} := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = x(t), \frac{d}{dt} y(t) = 2x(t) - y(t) \right\}$$

(3)

```
# Аналітичний розв'язок
sol2 := dsolve(sys2);
```

$$\text{sol2} := \{x(t) = c_2 e^t, y(t) = c_2 e^t + c_1 e^{-t}\}$$

(4)

Рис. 8: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 6

2. $\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y, \\ \dot{y} = 2x + 2y; \end{cases}$

$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; \quad \det A = -4 + 10 \neq 0$

• $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & -5 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(2+\lambda)(2-\lambda) + 10 = \lambda^2 + 6 = 0$

$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6};$

Здемо матимемо систему $\dot{z} = p z + q \bar{z};$
 го канонічної форми: $\dot{z} = -q z + p \bar{z};$

• $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} z \\ \bar{z} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} L_1 & L_2 \\ P_1 & P_2 \end{pmatrix} \Rightarrow$

Для $\lambda_1 = i\sqrt{6}$ власний вектор:

$\begin{pmatrix} -2 - i\sqrt{6} & -5 \\ 2 & 2 - i\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$

Рис. 9: Рукописний розв'язок Завдання 3 (інша частина загубилась)

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x \Rightarrow \frac{dz}{dt} = dz; \\ \frac{dy}{dt} &= 2x - y, \quad \frac{dy}{dz} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2x - y}{x} = \frac{2 - y/x}{1} = \end{aligned} \right.$$

$$= (2 - y/x) \Rightarrow x = z, \quad y = z - z^2 = -z^2.$$

$$\frac{dz}{dt} = z, \quad \frac{dy}{dz} = 2 - \frac{y}{z}.$$

$$\frac{dz}{dt} = z, \quad \frac{dy}{dz} = -\frac{y}{z}.$$

$$z = c_1 e^t, \quad y = c_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} x = c_1 e^t \\ y = c_1 e^t + c_2 e^{-t} \end{cases}$$

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{z}{y} \Rightarrow \frac{dz}{z} = -\frac{dy}{y}, \quad \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dy}{y}.$$

$$\ln |z| = -\ln |y| + \ln C;$$

$$\ln |z| + \ln |y| = \ln C$$

$$\ln |zy| = \ln C, \quad zy = C$$

... і т. д.

Рис. 10: Рукописний розв'язок Завдання 6

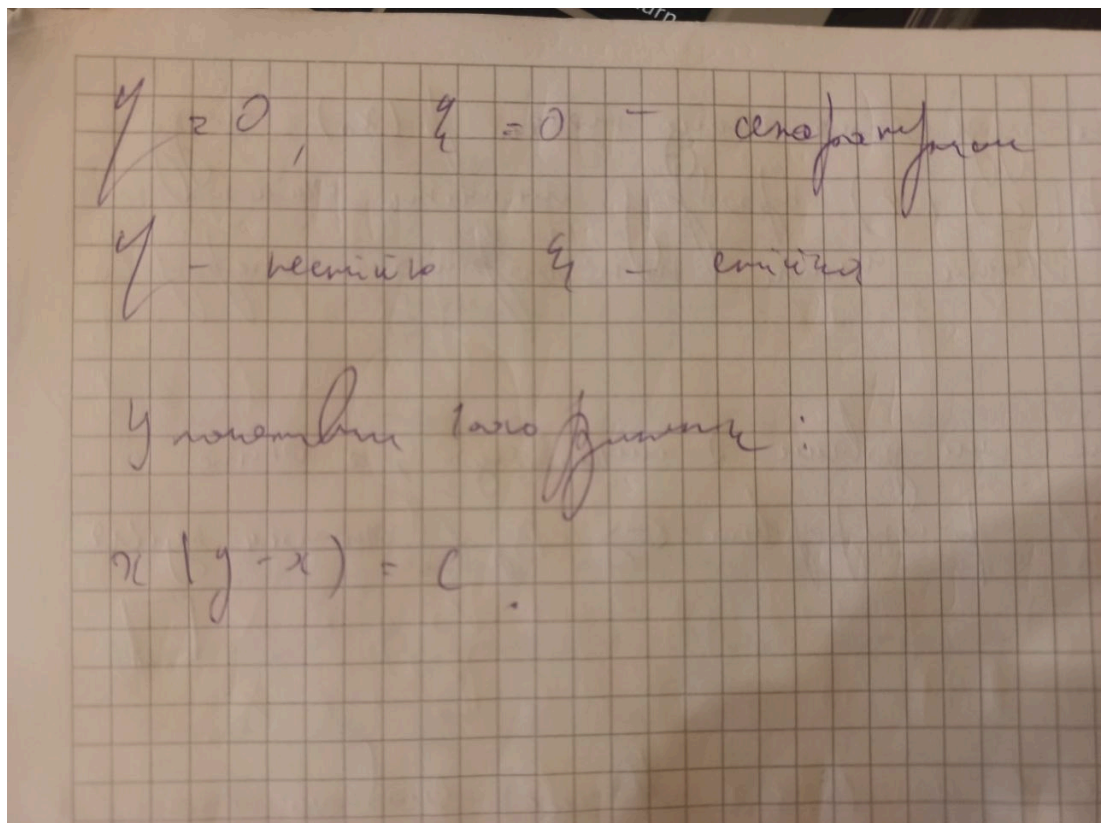


Рис. 11: Рукописний розв'язок Завдання 6 (продовження)